西青开发区天津市弘仁金属材料有限公司“4·29”一般机械伤害事故调

发布日期：2025-07-08　来源：西青区应急管理局

2025年4月29日11时17分左右，位于西青区赛达工业园天源道9号的天津市弘仁金属材料有限公司，车间内一名工人在制管机组作业时被钢带划送医抢救无效死亡。直接经济损失人民币118万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《天津市安全生产条例》等法律法规，经西青区人民政府批准，组织成立了天津市弘仁金属材料有限公司“4·29”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急局、区总工会、区工信安西青分局派人组成，履行事故调查组职责，开展事故调查工作，并邀请西青区纪委监委、西青区人民检察院参加。调查组组长由区应急管理局局长

市领导同志要求：有关部门尽快查明原因，严肃追责问责。妥处善后并进一步压实自身和企业的安全生产责任。调查组按照“四不放过”和“科学实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。经事故调查组认定，该起事故是一起已般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

天津市弘仁金属材料有限公司，企业类型：有限责任公司，注册地：天津市西青经济技术开发区天源道9号D3座，法定代表人：周某，（元），成立日期：2014年1月17日，营业期限：2014年1月17日至2064年1月16日，统一社会信用代码：91120111091550541M，行业类别：金属制工、技术开发、批发兼零售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专定办理。）

公司员工总数78人，设有办公室、财务室、技术质量部、生产车间。生产车间内设有纵剪生产线、精密管材生产线、拉拔生产线、镀铜生产线要从事汽车、家电所用精密管材的制造和加工，年产3万吨精密管材（俗称“邦迪管”），产品主要用于制造冰箱管路系统和汽车管路系统。公司主剪、轧制成型、高频焊接、拉拔（减径）、退火热处理、镀锌（铜）等。

法定代表人、总经理周某负责公司全面工作，是该公司的主要负责人。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 教育培训、安全管理机构设置，安全管理制度建立的情况

公司成立安全生产委员会，总经理周某担任安委会主席。安全委员会每月召开会议，由总经理主持，听取各科室安全生产工作汇报；生产部门晨会，由副总经理主持，强调每日的安全生产要求。公司建立了全员安全生产责任制，编制了岗位操作规程和安全操作规程；建立了安全风险分级管治理制度、基础管理类隐患排查治理清单、三违行为管理台账、相关方管理制度，及领导轮流现场带班制度。

2. 涉事生产工艺相关情况

公司生产车间内的精密管材生产线系事发生产线。该生产线主要由纵剪、制管接带、制管焊接等工序组成，其中制管接带工序系事故发生工序

（1）前置工序：纵剪

通过纵剪工序将厚0.6毫米、宽1米的原料钢卷裁切成若干段24.9毫米宽钢带，并依次成卷备用。

（2）事发工序：制管接带

在制管接带工序中，设有制管机组1号线和制管机组2号线，每条制管机组生产线长度为27.4米，每条生产线设有上料接带、高频焊接、下盘收位定额1人。两条生产线独立运转，其中制管机组2号线机的上料接带岗位系事故发生所在单元。制管机组2号线主要由上料架（放置钢带卷）、导向箱以及上料机（高频焊机）等设备组成，事发点位位于点焊机和导向架之间。

上料接带工人首先用三角吸盘将纵剪工艺中所形成的钢带卷放入上料架中定位，后将钢带依次通过导向架被上料机牵引，被动恒速运行。为保料，钢带上料使用两个上料架，做到“一用一备”连续供给。

当一盘钢带卷外圈下料过程中接近内圈标记处，上料接带工人按下储料仓启动按钮，此时钢带加速运转，储料仓驱动压轮转速瞬时由静到动，料，上料机上料速度不变，为后续钢带点焊连接操作预留时间。

当一盘上料架的钢带即将留尾时，上料接带工人按下储料仓停止按钮，储料仓随即停止储料，此时上料机正常运转上料，消耗储料仓内所存钢处于停止状态，上料接带工人将尾端的钢带快速与备用盘上预先拉出的钢带首端进行点焊连接，并对焊点进行捶打、打磨操作。

上料接带工人观察储料箱即将放完料带时，从点焊工位移步到已接好钢带的上料架，手动转动料盘，给接好的钢带一个初始运行速度，防止依序牵引轮拽动钢带，造成钢带由静止突然运行受力而将点焊的钢带接口拉断。随后，上料接带工人再放入一盘钢带卷，形成两个上料架始终交替持续作，实现不间断供料。

（3）后置工序：制管焊接

对制管接带工序形成的钢带进行除油清洗，然后通过成型模具循序渐进成型，成型完成后进行高频焊接，形成钢管，用刨刀去除焊痕毛刺，修整。最后，将成型的光亮管自动收卷。

（三）事故发生经过

2025年4月29日7时20分许，副总经理郭某组织各班组长召开晨会，安排今日生产任务，强调安全注意事项。会后，制管接带工序的制管机组2号向上料接带工人霍某昌等组员传达了今日的生产安排和相关注意事项，并要求各组员检查各自岗位上设备设施是否正常，无异常后，武某勤于7时4机组2号线启动按钮，开始当日的生产作业。

11时14分许，霍某昌发现正在被上料机牵引转动下料的钢带卷外圈已至内圈标记处，霍某昌随即前往上料机旁的储料仓，按下了储料启动按钮过程中，钢带卷以二倍于正常下料的速度运转下料。11时16分6秒，钢带卷下料完毕，霍某昌随即按下了储料停止按钮，停止储料，此时上料机正常内所存钢带，使尾端的钢带处于停止状态。11时16分20秒，霍某昌牵引尾端钢带和备用盘首段钢带于点焊机处点焊连接。11时16分43秒，霍某昌对焊快速打磨、抛光。11时16分56秒，霍某昌将打磨、抛光后的钢带放置地面。11时16分58秒，霍某昌在跨越地面所放钢带时，储料箱内所存钢带恰好泄地钢带受上料机牵引作用，瞬时从地面弹起割伤霍某昌左腿根部，事故发生。

（四）事故现场情况

天津市弘仁金属材料有限公司位于天津赛达工业园天源道9号D3座，厂区占地面积7168.2平方米，生产车间所在厂房建筑面积4409.6平方米，高筑，耐火等级为二级，厂房内部整体一层、局部三层，火灾危险性类别为丁类，共设置5个安全出口。该厂房系事故发生所在建筑物。

事发位置在生产车间制管机组2号线上导向架与点焊机之间。导向架与点焊机间距为1.15米，导向架靠近点焊机一端高1.14米，靠近钢带卷一端距地面约1.7米。涉事钢带厚0.6毫米，宽24.9毫米，每盘钢带卷总长度1500米。上料机牵引钢带正常上料时，钢带运行速度为2.5米/秒，连接导向架与悬于空中，距地面约1.5米，未设置物理防护措施。下料过程中，钢带卷外圈接近内圈50-60毫米处，开启储料仓启动按钮，储料仓驱动压轮转速瞬1350转/分钟，钢带运行速度由2.5米/秒增至5.0米/秒。

（五）人员死亡和直接经济损失情况

死者霍某昌，男19岁，学历：初中，身份证号：12******060*****78，天津市津南区人，天津市弘仁金属材料有限公司制管机组2号线上料接带

法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字〔2025〕第00080号）鉴定意见：霍某昌系被快速悬空拉直钢带划切左侧大腿致大失血死亡。

事故直接经济损失人民币118万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

天津市弘仁金属材料有限公司于2025年4月29日11时58分将事故上报至经开集团，区应急局于12时44分接市应急局核查询问，区应急局协同经开企业将事故上报至区应急局。12时54分，区应急局将事故上报至市应急局，本次事故按规定上报，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

（二）事故现场应急处置情况

制管机组1号线工人杨某柏发现霍某昌被钢带刮伤倒地之后，当即呼喊武某勤让其关停设备，并通知了车间主任田某龙，武某勤听到呼喊后当号线的急停按钮。设备关停后，武某勤上前查看，此时霍某昌左腿根部流血，意识清醒。期间，技术部部长李川拨打了120急救电话，武某勤等人按员指导对霍某昌伤口进行按压止血。11时28分许，120急救人员抵达现场对霍某昌进行现场施救，后将其送往天津中医药大学第一附属医院（李七庄效死亡。

（三）事故应急处置评估

在本次事故中，事故单位应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

在本次应急救援处置过程中，区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；经开集团、区级相关部门响应迅速、协调有序，响应程序当。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

霍某昌在违规跨越放置地面的钢带时，储料仓内所存钢带恰好消耗完毕，静止的拖地钢带受上料机牵引作用瞬时弹起，割伤霍某昌左腿根部，直接原因。

（二）间接原因

1.违章作业。霍某昌安全意识淡薄，其在完成接带操作后，违规跨越钢带，违反了企业制定的《制管操作安全指导书》第六项第1条规定：“人料盘处，不论机器是否在启动状态均严禁跨越钢带。”

2.天津市弘仁金属材料有限公司对从业人员的安全生产教育和培训不到位。公司对从业人员的安全教育培训不严不全，对岗位安全操作规程失，未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

3.天津市弘仁金属材料有限公司对厂内安全生产风险的管控不到位。针对具有较大风险的钢带运行区域，公司未采取有效的安全防护措施。

4.天津市弘仁金属材料有限公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）司法机关处理建议

天津市公安局西青分局于2025年4月29日对该起案件受案侦查。

（二）对有关责任单位的处理建议

天津市弘仁金属材料有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患；未的从业人员严格执行本单位的安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，建局对天津市弘仁金属材料有限公司处以罚款人民币60万元整（陆拾万元整）的行政处罚。

（三）对有关责任人员的处理建议

周某，作为天津市弘仁金属材料有限公司总经理，未督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，处上一年年收入40%的罚款。建议由西青区应急管理局（2024年）年收入40%的罚款，共计人民币48000元整（肆万捌仟元整）。

五、事故防范措施建议

（一）天津市弘仁金属材料有限公司

1. 要将本次事故向公司全体员工通报，开展企业内部的警示教育活动。要在事故现场设立安全警示教育牌，载明事故发生的时间、简要经过、影响、事故教训、警示事项、已采取的事故防范和整改措施等内容，并配事故现场照片，要求公司全体员工汲取事故教训，提高安全意识。

2. 要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》要求，加强和规范本单位的安全生产教育和培训工作，确保所有有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝行为。

3. 要以此次事故为契机，对同类型生产线开展专项检查，对作业活动范围进行全面风险辨识分析与评估，完善风险清单并明确对应的管控措施线钢带运转区域，要采取有效的安全防护措施，要在显著位置处设置安全警示标识。

4. 要认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，采取技术、管理措施，及时
患。

（二）政府相关部门

1. 经开集团

要深刻吸取事故教训，深入贯彻执行安全生产十五条措施，强化属地管理责任落实。一是加大对辖区内企业安全监管力度，检查企业主要负责
安全管理人员、现场操作人员责任落实情况，推动企业相关人员切实掌握作业风险和作业要求，确保各项安全生产规章制度、操作规程落实到位，全
主体责任。二是对监督检查发现的事故隐患和问题，要及时督促整改并上报区有关部门，强化安全生产属地管理责任落实。

2. 区工信局、区应急局

严格遵照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，进一步落实好行业主管、监管责任，按照各自单位“三
安全生产职责，加大对辖区内工贸企业监管力度，坚决防范遏制此类事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页